Proyecto: “Desarrollo de Sistema de Biblioteca de la Universidad Ducky”

Propuesta de Negocio

San Pedro Garza García, N.L. 23 de Febrero, 2026

Monterrey, N.L., a 26 de Febrero del 2026.

Carta de Agradecimiento

Universidad Ducky

Estimado Felipe de Jesus Rodriguez Garcia:

Reciba un cordial saludo. A través de la presente queremos expresar nuestro agradecimiento por brindarnos la oportunidad de colaborar haciendo uso de nuestros conocimientos en el proyecto "Sistema de Biblioteca" de su organización.

Estamos conscientes de la responsabilidad que implica el desarrollo de proyectos de esta envergadura, pero estamos también seguros de que con las capacidades coordinadas de ambas organizaciones podremos llevar a exitoso resultado la conclusión de este proyecto.

La sinergia entre nuestro equipo de Software constituye un factor clave para alcanzar los resultados esperados.Su experiencia en la gestión empresarial, sumada a nuestras competencias en arquitectura de software, integración de sistemas y aseguramiento de la calidad, nos permitirá avanzar con bases sólidas en cada etapa del proyecto.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con transparencia, profesionalismo y dedicación, asegurando que las metas planteadas se cumplan en tiempo y forma, siempre priorizando la satisfacción de sus necesidades estratégicas.

Le agradecemos nuevamente la oportunidad de formar parte de este proyecto y quedamos atentos para continuar fortaleciendo esta valiosa colaboración.

Atentamente

José Fernando Espinosa Ladino
Scrum Master

Planteamiento problema

Actualmente, la Biblioteca de la Universidad Ducky enfrenta serias dificultades en la gestión del préstamo de libros debido a que todos los procesos se realizan de manera manual. El catálogo se encuentra desactualizado y no existe un control preciso sobre la disponibilidad real de los ejemplares, lo que genera inconsistencias entre los registros y los libros físicos. Esta situación provoca largos tiempos de atención, errores en préstamos y devoluciones, y una gran dificultad para realizar inventarios confiables. Además, la falta de estandarización limita la calidad del servicio y dificulta el cumplimiento de normas internacionales como la ISO 9001:2015, afectando la eficiencia operativa y la satisfacción de los alumnos.

Solución Propuesta y Beneficios

Como solución a la problemática, se propone desarrollar una página web que automatice la gestión del préstamo de libros de la Biblioteca de la Universidad Ducky. El sistema permitirá administrar el catálogo, préstamos, devoluciones, renovaciones, multas e inventarios de forma centralizada y en tiempo real, reduciendo errores y tiempos de atención.

El desarrollo se realizará mediante la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints para garantizar entregas progresivas y una mejora continua del sistema, como se muestra a continuación:

Sprint	**Función**	**Requerimientos**		**Plataformas**	
		Funcionales	**No Funcionales**	**Web**	**App**
S0	Gestión de Usuarios	RF1 – Creación de perfiles de usuario RF2 – Gestión de roles (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador) RF3 – Consulta de estado del usuario (préstamos activos y multas) RF4 – Bloqueo automático por adeudos	RNF1 – Autenticación User/Password RNF2 – Control de acceso por roles RNF3 – Protección de datos personales RNF4 – Registro de auditoría de accesos RNF5 – Backup y restore	✅	❌
S1	Gestionar Libros	RF5 – Generación de ficha bibliográfica RF6 – Alta de libros RF7 – Baja de libros RF8 – Modificación de libros	RNF6 – Tiempo de respuesta menor a 3 segundos RNF7 – Interfaz multiplataforma RNF8 – Interfaz amigable	✅	❌

		RF9 – Control de estados (disponible, prestado, dañado, perdido, obsoleto) RF10 – Solicitud de compra de libros	(discapacidad visual) RNF9 – Navegación en máximo 3 clics RNF10 – Consistencia entre catálogo y existencias reales RNF11 – Sistema confiable y preciso		
	Buscar Libros	RF11 – Consulta de existencia y ubicación por filtros RF12 – Visualización de disponibilidad en tiempo real RF13 – Listado de libros por diversos filtros	RNF12 – Chatbot informativo RNF13 – Búsquedas rápidas RNF14 – Interfaz responsive	✅	✅
S2	Prestar Libros	RF14 – Validación de condición del solicitante RF15 – Validación de condición del libro RF16 – Registro de préstamo RF17 – Generación de recibo (email, whatsapp, impresión) RF18 – Renovación de préstamo RF19 – Gestión de lista de espera RF20 – Validación automática de multas pendientes RF21 – Límite máximo de libros por usuario	RNF15 – Integridad de datos RNF16 – Registro de métricas de préstamo RNF17 – Reducción de tiempos de atención	✅	❌
	Devolver Libros	RF22 – Registro de devolución de libro RF23 – Generación automática de multa por entrega	RNF18 – Precisión en cálculos RNF19 – Historial de transacciones	✅	❌

		extemporánea RF24 – Generación de multa por daño o pérdida RF25 – Registro de pago de multa	RNF20 – Respaldo de información		
	Reportes y Control	RF26 – Reporte de préstamos activos RF27 – Reporte de multas y usuarios suspendidos RF28 – Historial de préstamos por usuario y libro RF29 – Reporte de libros más prestados	RNF21 – Generación rápida de reportes RNF22 – Escalabilidad del sistema RNF23 – Facilidad de actualización y mantenibilidad	✅	❌

Administrador	**Bibliotecario**	**Profesor**	**Alumno**	**Colaborador**
OK	—	—	—	—
OK	—	—	—	—
OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	—	—	—
OK	OK	—	—	—

Beneficios Clave:

Para los Alumnos y Profesores:
Les brinda acceso rápido y sencillo al catálogo de la biblioteca tanto desde la web como desde la app, permitiendo consultar disponibilidad, ubicación de libros y su historial de préstamos en cualquier momento. Reduce el tiempo de búsqueda y los errores en préstamos,

además de facilitar la renovación de libros y la consulta de multas o adeudos, mejorando su experiencia y aprovechamiento de los recursos académicos.

Para la Biblioteca (Universidad Ducky):
Mejora significativamente la eficiencia operativa al automatizar los procesos de registro, préstamo, devolución, inventario y control de multas. Disminuye errores administrativos, reduce tiempos de atención y asegura un mejor control del catálogo en tiempo real. Además, permite ofrecer un servicio más moderno, confiable y alineado con estándares de calidad, fortaleciendo la imagen institucional de la universidad.

Para el Personal Administrativo y Bibliotecarios:
Proporciona una herramienta centralizada y confiable para gestionar usuarios, libros, préstamos y devoluciones de manera rápida y segura. Facilita el control del inventario, la generación de reportes y el seguimiento de usuarios con adeudos, permitiendo tomar mejores decisiones y optimizar el trabajo diario. También mejora la organización interna y la trazabilidad de todas las operaciones realizadas en la biblioteca.

Especificaciones Técnicas

El proyecto se realizará bajo la arquitectura del modelo de Cliente-Servidor, la cual consiste en la interacción entre el cliente y el servidor mediante una interfaz gráfica por la cual el usuario realiza acciones para que en respuesta el servidor extraiga y muestre los datos correspondientes a través de las funcionalidades implementadas, en un entorno local de desarrollo (localhost). Para ello, se emplearán los siguientes requisitos técnicos:

Front-End (interfaz gráfica):
- Tecnologias: HTML 5, CSS 3, JavaScript (Front-End)
- Diseño de prototipo de pantallas en Figma

Back-End (servidor de la aplicación):
- Tecnologías: Python 3, Django, FastAPI
- Manejo de roles de usuario, ejecución de las funcionalidades
- Responde directamente al usuario junto con la conexión a la base de datos

Base de Datos:
- Tecnología: PostgreSQL
- Almacenamiento y manejo de todos los datos del usuario y de la aplicación
- Tablas principales de pacientes, historial médico, consultas, estudios, usuarios, etc
- Uso de claves primarias, foráneas y consultas SQL

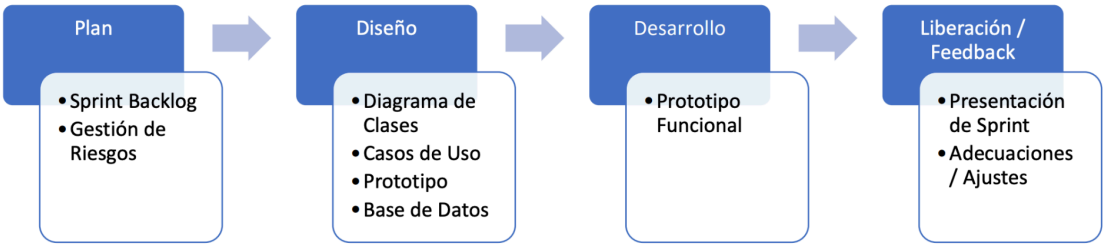
Herramientas adicionales de desarrollo:
- Visual Studio Code (entorno de desarrollo, IDE)
- Git, GitHub - control de versiones y colaboración simultánea

Las integraciones que se realizarán al proyecto se centrarán en torno a los requerimientos funcionales y no funcionales ya propuestos, de los cuales pueden integrarse APIs externas, por ejemplo para el envío de correos electrónicos y notificaciones para recordatorios o confirmaciones de citas o para la gestión de archivos adjuntos, ya sean archivos en formato PDF sobre el historial médico de un paciente, consultas anteriores con otros médicos, recetas, fotografías del paciente, etc; todo esto con el objetivo de complementar las funcionalidades

del sistema en cuanto al manejo de las consultas y el trato de los datos del paciente y para asegurar que el usuario tenga la mejor experiencia posible, asegurando a su vez el cumplimiento de los requerimientos.

Metodología de Desarrollo

La metodología de desarrollo que se utilizara será una metodología ágil, utilizando la metodología de Scrum dividida por sprints de trabajo o dividido por entregas, las cuales tienen un objetivo específico y un tiempo de entrega determinado, enfocándose en el desarrollo de ciertas funcionalidades para la constante retroalimentación y adaptación de cambios, asegurando así cumplir siempre con las expectativas de lo solicitado, evitando las limitaciones de otras metodologías no tan efectivas para el proyecto a desarrollar. Esto se refleja en la siguiente imagen:



Equipo de Desarrollo

José Fernando Espinosa Ladino - Scrum Master, QA Tester y apoyo a frontend

- Encargado de probar el software previo a su lanzamiento a producción
- Detectar errores, verificar que todo funcione correctamente y según lo planeado
- Realizar pruebas funcionales, de seguridad, de rendimiento, y de usabilidad
- Garantizar que el cliente reciba un producto robusto, estable, y confiable

Gerardo Quiroga - Developer, Especialista en bases de datos

- Diseño y administración de las estructuras de almacenamiento de datos
- Asegurarse de que la información esté organizada, segura, y accesible
- Optimizar consultas para asegurarse que el sistema sea rápido y escalable

Enrique Ramírez Ibarra - Developer, Desarrollador frontend

- Creación de la interfaz con la que interactúa el usuario
- Diseño de pantallas, formularios, y flujos para que la aplicación sea intuitiva, atractiva, y rápida
- Traducción del diseño a código con las tecnologías previamente especificadas

Emiliano Pinales - Developer, Desarrollador backend

- Diseñar y mantener la lógica interna de la aplicación
- Creación y diseño de APIs
- Asegurarse que los datos se procesen y almacenen correctamente
- Garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema

Felipe de Jesús Rodríguez García - Product Owner

Plan del Proyecto

El plan del proyecto sigue la metodología Scrum, separando en sprints iterativos con una duración de 3 semanas las funciones a desarrollar por cada una junto con el objetivo a lograr por cada sprint. Los objetivos y funciones se desarrollaron en base a las funciones propuestas y requerimientos.

Sprint	Objetivo	Función	Fecha
Sprint 0	Establecer la base del sistema y los accesos.	Gestión de Usuarios, Autenticación y Seguridad	Semana 1-2 23/02 - 13/03
Sprint 1 (19/03)	Implementar la administración del catálogo e inventario.	Gestión de Catálogo (Consulta), Administración de Catálogo e Inventario	Semana 3-5 16/03 - 27/03
Sprint 2	Desarrollar el módulo de préstamos y devoluciones.	del sistema. Préstamos, Devoluciones, Multas y Reportes y Control	Semana 6-8 30/03 - 17/04
Sprint 3	Realizar pruebas integrales, validación y ajustes finales.	Pruebas funcionales, pruebas de seguridad, optimización y liberación del sistema	Semana 9-10 20/04 - 01/05

Estructura de Precios

Fecha de terminación	**3 meses** a partir de la fecha de aceptación
Horas para el desarrollo	200 horas
Inversión requerida	$90,000 MXN

Experiencia y Diferenciadores

Nuestro equipo se distingue por su sólida experiencia en el diseño y gestión de bases de datos avanzadas, lo que nos permite desarrollar soluciones seguras, eficientes y escalables para la administración de información crítica. De igual forma, contamos con amplias capacidades en la creación de páginas web modernas y adaptativas, alineadas a las necesidades de cada cliente. Complementamos estas competencias con el desarrollo de wireframes, que facilitan la validación temprana de propuestas y mejoran la comunicación con los usuarios finales. Entre los proyectos realizados, destaca la creación e implementación de una base de datos y una plataforma web para el Museo del Emigrante en Suecia, así como un proyecto de cruce y consolidación de archivos, orientado a optimizar la integración de información proveniente de distintas fuentes. Estas experiencias avalan nuestra capacidad para abordar con éxito proyectos tecnológicos de diversa naturaleza y complejidad.

Términos y Condiciones

Alcance: El desarrollo se realizará estrictamente bajo los requerimientos funcionales y no funcionales detallados en la presente propuesta y en las tablas de sprints y funcionalidades. Cualquier funcionalidad adicional no contemplada será considerada un cambio de alcance y estará sujeta a una nueva estimación de tiempo y costo. Los cambios menores solicitados sobre el alcance original tendrán un costo adicional de 5 dólares por hora sobre la tarifa base acordada. En caso de requerirse nuevas funcionalidades o requerimientos no contemplados en esta propuesta durante el desarrollo del proyecto, estos serán considerados como trabajo adicional y se cobrarán a una tarifa de 30 dólares por hora, previa evaluación y aprobación del impacto en tiempo y costo.

Garantía: El software contará con un periodo de garantía de 3 (tres) meses posteriores a la aceptación final por parte de Universidad Ducky. Durante este período, se corregirán sin costo alguno todos los defectos o incidentes relacionados con el desarrollo original. La garantía se invalidará si personal no autorizado por el CDS realiza modificaciones al código.

Confidencialidad: Ambas partes se comprometen a tratar con estricta confidencialidad toda la información intercambiada durante la ejecución del proyecto.

Propiedad Intelectual: Los derechos de propiedad intelectual del software desarrollado serán transferidos a la Universidad Ducky una vez que se haya cumplido el desarrollo total del proyecto. El CDS retendrá el derecho de utilizar el conocimiento y experiencia adquiridos en proyectos futuros.

Causales de Terminación: El contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento material de la otra parte, se requerirá previa notificación por escrito y otorgando un plazo de 30 días para remediar los contratiempos que se presentaron.

Firma	**Firma**
José F. Espinosa L.	
Scrum Master **José Fernando Espinosa Ladino**	**Product Owner** **Felipe de Jesus Rodriguez Garcia**